

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
“SAN PABLO”
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GESTIÓN DE CALIDAD DE SISTEMAS

“ENTREGABLE #1:
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES”

REALIZADO POR:

Oscar Alfredo Menacho Silva
Luz Karina Ticona Chacón
Manuel Fernando Delgadillo Calderón
Jaicel Jesús Rodrigo Velasco Turunco
Manuel Franco Jiménez Mendoza

GRUPO D

DOCENTE:

Ing. Jorge Gustavo Palabral Velarde

LA PAZ – BOLIVIA

13 DE MARZO DE 2026

ENTREGABLE #1: Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Trabajando en grupo, y usando el software que elegimos en grupo; en el presente entregable listamos todos los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro producto software.

1. Nombre del Sistema

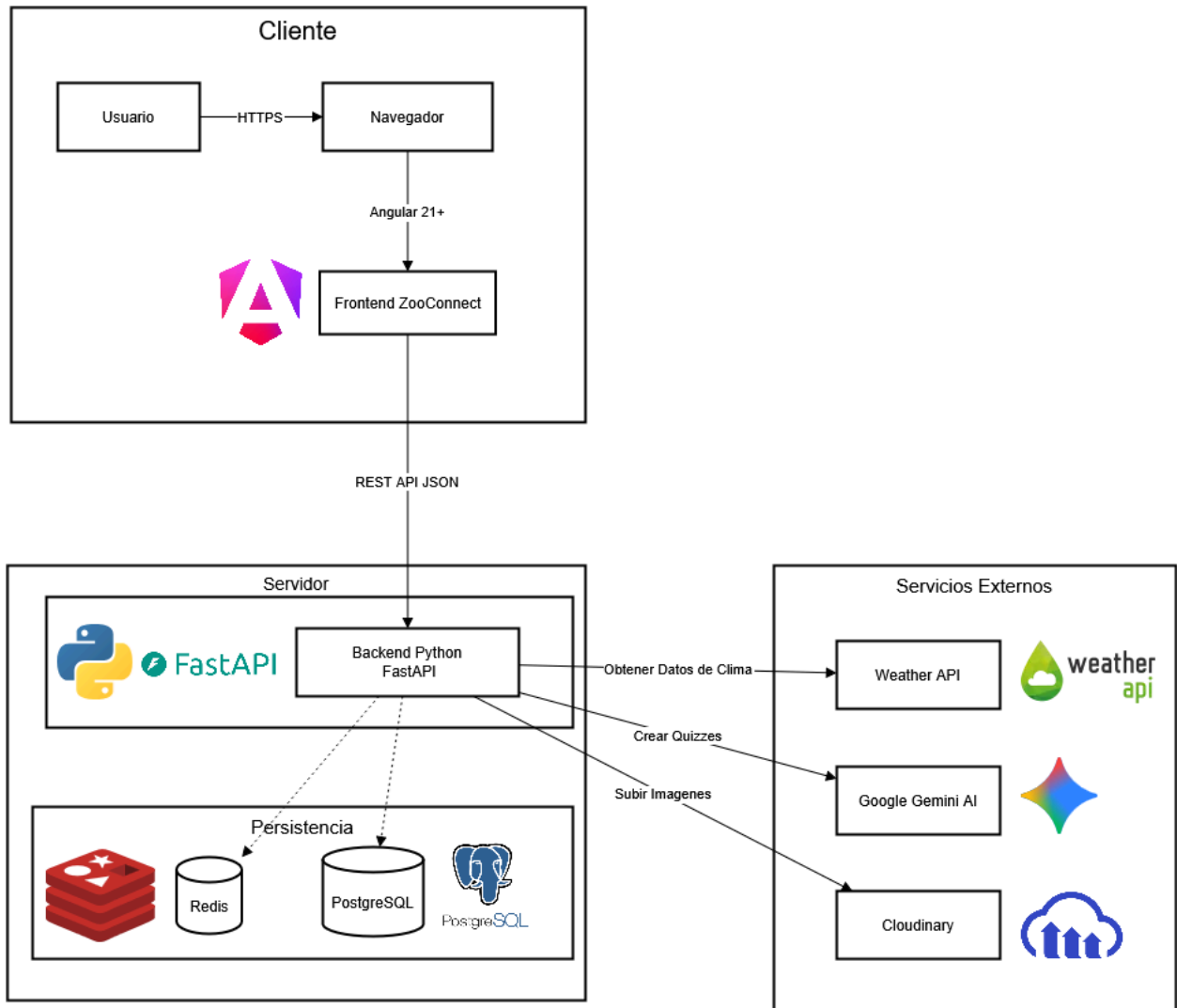
El nombre del Sistema es: “Zoo Connect Web - Sistema de Gestión de Zoológicos”.

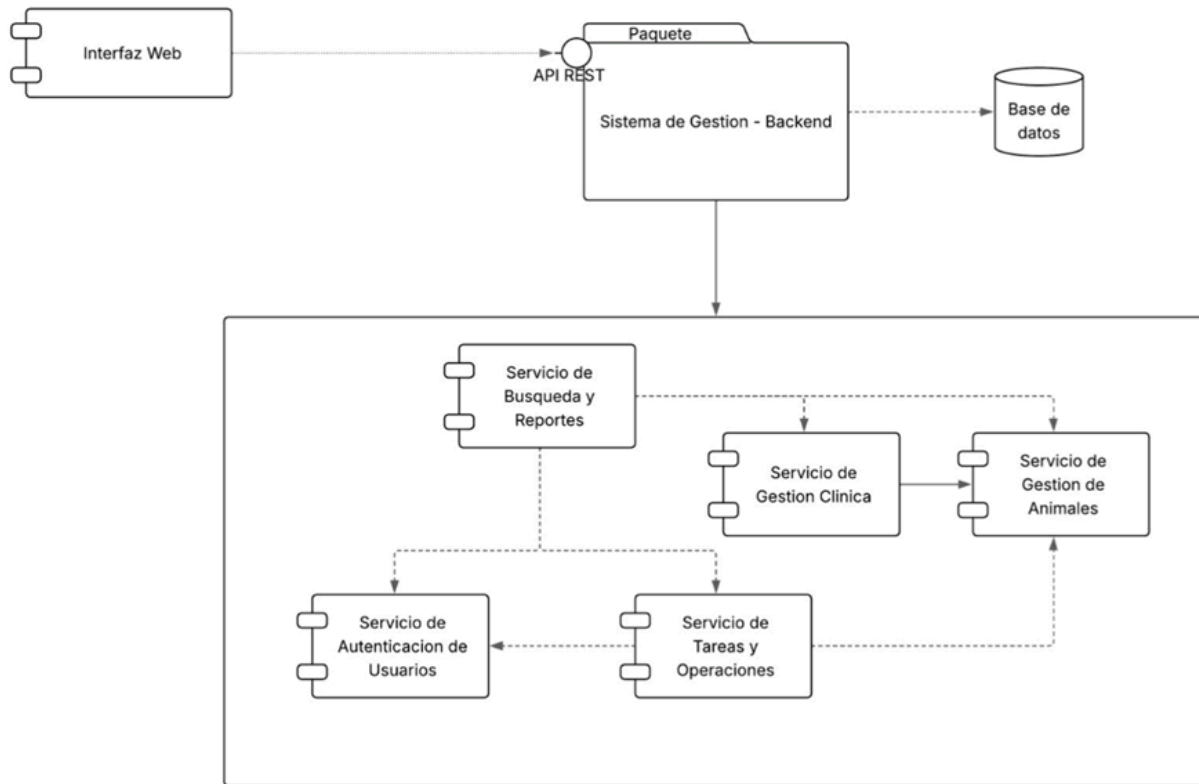
2. Descripción en 2 párrafos del Producto

Zoo Connect Web es un sistema web de gestión integral para zoológicos que centraliza la administración de información operativa y clínica a través de una plataforma digital moderna. Su objetivo es optimizar los procesos internos del zoológico, mejorar el cuidado y seguimiento de los animales, y facilitar la toma de decisiones mediante el acceso a datos organizados y actualizados en tiempo real. El sistema permite gestionar información clave como el estado de salud, dietas, inventarios y registros operativos, brindando herramientas especializadas para el personal del zoológico, incluyendo gerentes, veterinarios y cuidadores.

La aplicación está desarrollada con Angular 20 y optimizada con Bun, utilizando una arquitectura modular desacoplada basada en un frontend web conectado a una API backend. Este enfoque permite una mayor escalabilidad, mantenimiento eficiente y un rendimiento óptimo del sistema. Además, integra PostgreSQL para la gestión segura y estructurada de la información crítica, asegurando la consolidación de datos que contribuyen a una administración más eficiente de los recursos, al bienestar animal y a una mejor planificación de las operaciones del zoológico.

3. Descripción Técnica del Producto





Herramientas utilizadas al momento de Desarrollar el Producto:

- VS Code, Zed, Nvim: Editores de código.
- Bun: Actúa como un motor de ejecución y gestor de paquetes de alto rendimiento diseñado para optimizar la velocidad en aplicaciones de servidor.
- GitHub: Funciona como la plataforma centralizada para el control de versiones colaborativo y el resguardo seguro de los repositorios del proyecto.
- Insomnia: Se utiliza como un cliente especializado para la validación y el consumo de servicios web mediante pruebas de peticiones estructuradas.
- PostgreSQL: Opera como el sistema de gestión de bases de datos relacionales encargado de garantizar la integridad y persistencia de la información.
- Angular 21: Provee el marco de trabajo estructural necesario para la arquitectura y el despliegue de interfaces de usuario escalables.
- TypeScript: Implementa un tipado estático sobre la lógica del cliente para incrementar la robustez y facilitar el mantenimiento del código.
- NgRx Signals: Facilita la gestión reactiva y eficiente del estado de la aplicación mediante un modelo de propagación de cambios optimizado.

4. Usuarios que utilizaran el Producto Software

El sistema fue diseñado para manejar los siguientes cargos:

Nombre / Identificación	Categoría / Cargo	Intereses
Administración del Zoológico	Interno, Primario	Optimización de la gestión, mejora de la reputación, toma de decisiones basada en datos.
Personal Veterinario	Interno, Primario	Acceso rápido al historial clínico, seguimiento eficiente de tratamientos.
Cuidadores de Animales	Interno, Primario	Facilidad para registrar y consultar tareas diarias (alimentación, limpieza).
Visitantes del Zoológico	Externo, Secundario	Experiencia de visita enriquecida, acceso a información educativa y atractiva.

5. Requerimientos Funcionales por Perfil de Usuario

ID	Módulo	Requerimiento Funcional	Actor(es)
RF-01	Gestión de Animales	Crear, editar y dar de baja lógica los perfiles de animales, incluyendo datos biográficos, especie y estado de salud.	Admin, Veterinario
RF-02	Gestión de Animales	Registrar y gestionar hábitats o áreas de manejo (ej. estanques, aviarios) para permitir la asignación de tareas y consumo de recursos no vinculados a un animal específico.	Administrador
RF-03	Gestión de Animales	Adjuntar y gestionar contenido multimedia (fotos) en perfiles de animales y productos, asegurando la eliminación automática en la nube si falla el registro en la base de datos (Integridad Transaccional).	Admin. Cuidador
RF-04	Gestión Clínica	Registrar y consultar el historial clínico completo de cada animal, incluyendo diagnósticos, tratamientos y vacunación.	Veterinario
RF-05	Gestión Clínica	Configurar planes de alimentación (dietas) estandarizados por especie o personalizados por animal, detallando productos, cantidades y unidades de medida.	Veterinario

RF-06	Gestión de Inventario	Gestionar el catálogo maestro de productos, proveedores, unidades de medida y tipos de salida de inventario.	Administrador
RF-07	Gestión de Inventario	Registrar entradas de abastecimiento, generando automáticamente lotes de inventario identificados por fecha de caducidad para garantizar la trazabilidad.	Administrador
RF-08	Gestión de Inventario	Registrar salidas de inventario aplicando automáticamente el algoritmo FEFO (First Expired, First Out) para descontar existencias del lote más próximo a vencer.	Sistema Admin.
RF-09	Gestión de Inventario	Generar alertas automáticas y reportes para productos con stock actual por debajo del punto de reorden configurado.	Sistema, Admin
RF-10	Gestión de Tareas	Configurar plantillas de tareas recurrentes definiendo la periodicidad mediante expresiones CRON, el tipo de tarea y el destino (Animal o Hábitat).	Administrador
RF-11	Gestión de Tareas	Generar automáticamente las tareas diarias a una hora programada, basándose en las plantillas activas y controlando la concurrencia para evitar duplicados.	Sistema (Scheduler)
RF-12	Gestión de Tareas	Crear tareas manuales puntuales (no recurrentes) para necesidades operativas	Administrador

		específicas y asignarlas a cuidadores.	
RF-13	Gestión de Tareas	Visualizar y asignar tareas pendientes (generadas automáticamente o huérfanas) a cuidadores específicos validando su rol.	Administrador
RF-14	Gestión de Tareas	Marcar como completadas las tareas de mantenimiento general, registrando la fecha de ejecución y notas de observación.	Cuidador
RF-15	Gestión de Tareas	Ejecutar tareas de alimentación mediante una transacción atómica que descuenta el stock del inventario y genere el registro médico simultáneamente.	Cuidador
RF-16	Gestión de Tareas	Sugerir automáticamente la dieta configurada para el animal o hábitat al momento de realizar una tarea de alimentación para prevenir errores.	Sistema
RF-17	Gestión de Usuarios	Registrar usuarios y gestionar roles (Administrador, Veterinario, Cuidador, Visitante) para controlar los niveles de acceso.	Administrador
RF-18	Gestión de Usuarios	Permitir a los usuarios registrarse e iniciar/cerrar sesión de forma segura mediante autenticación basada en tokens.	Todos

RF-19	Portal del Visitante	Mostrar fichas públicas de los animales con información educativa y galerías multimedia.	Visitantes
RF-20	Reportes y Dashboard	Mostrar un panel de control con indicadores clave (N° de animales, alertas de inventario, cumplimiento de tareas diarias).	Administrador
RF-21	Exportación de Datos	Permitir la exportación de listados y reportes a formatos estandarizados (Excel y PDF).	Administrador
RF-22	Portal del Visitante	Mostrar una página informativa principal pública, estática y responsiva como bienvenida.	Visitante
RF-23	Seguridad	Validar las credenciales (usuario y contraseña) contra la base de datos para autenticar al usuario.	Sistema
RF-24	Seguridad	Almacenar todas las contraseñas de usuario en la base de datos utilizando un algoritmo de hashing seguro.	Sistema
RF-25	Seguridad	Proveer una función de "Recuperar Contraseña" que envíe un enlace temporal y único al correo registrado del usuario.	Sistema
RF-26	Seguridad	Registrar (auditar) todos los intentos de inicio de sesión, cambios de contraseña y bloqueos de cuenta.	Sistema

RF-27	Seguridad	Permitir a los Administradores consultar el registro (log) de auditoría de seguridad.	Administrador
RF-28	Seguridad	Solicitar un código de verificación de segundo factor (2FA) después de la contraseña para los usuarios con esta función habilitada.	Sistema
RF-29	Seguridad	Bloquear automáticamente una cuenta de usuario tras un número definido de intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos.	Sistema

6. Requerimientos No Funcionales

ID	REQUERIMIENTO	CATEGORÍA	PRIORIDAD
RNF-01	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para personas de todas las edades; navegación clara y texto legible.	Usabilidad	ALTA
RNF-02	La aplicación debe proteger datos personales de usuarios y datos sensibles del sistema; medidas básicas de seguridad (control de acceso según tipo de usuario).	Seguridad / Privacidad	ALTA
RNF-03	El sistema debe manejar eficientemente el almacenamiento y la recuperación de los registros, manteniendo una respuesta adecuada.	Fiabilidad / Rendimiento	MEDIA

RNF-04	La aplicación debe ser modular y contar con documentación mínima para facilitar mantenimiento y futuras mejoras.	Mantenibilidad	ALTA
RNF-05	Interfaz web responsive, compatible con dispositivos de escritorio y móviles (soporte multiplataforma a nivel de presentación).	Compatibilidad	ALTA
RNF-06	Definir políticas básicas de privacidad y retención de datos (protección de información de usuarios y consideraciones sobre datos sensibles relacionados con especies).	Privacidad / Cumplimiento	ALTA